

Manual Técnico: As 5 Sublinguagens Estruturais do SQL

Classificação Avançada de Comandos: DDL, DML, DQL, DCL e TCL no MySQL

A linguagem SQL (Structured Query Language) adotada pelo MySQL é dividida em sublinguagens especializadas. Cada grupo possui escopo bem definido, atuando desde a criação da infraestrutura lógica do banco até o controle de segurança de acessos e consistência transacional.

1. DDL (Data Definition Language)

Linguagem de Definição de Dados

Analogia Estrutural: Equivale à planta baixa e engenharia civil do banco. Define a existência e o formato das "gavetas", sem gerenciar o que está guardado nelas.

CREATE

```
CREATE TABLE clientes (id INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100));
```

Cria uma nova estrutura física ou lógica no servidor, tais como bancos de dados, tabelas, visões (views) ou índices.

ALTER

```
ALTER TABLE clientes ADD COLUMN cpf VARCHAR(14);
```

Modifica a estrutura interna de um objeto já existente, adicionando, removendo ou redefinindo restrições e colunas.

DROP

```
DROP TABLE clientes;
```

Exclui permanentemente o objeto estrutural e todos os seus dados internos do disco do servidor.

TRUNCATE

```
TRUNCATE TABLE logs_sistema;
```

Esvazia completamente o conteúdo de uma tabela de forma otimizada. Ao contrário do DELETE, ele recria a tabela internamente, liberando o espaço em disco de maneira imediata.

2. DML (Data Manipulation Language)

Linguagem de Manipulação de Dados

Analogia Estrutural: Equivale a inserir, modificar ou descartar os objetos contidos dentro das gavetas estruturadas pela DDL.

INSERT

```
INSERT INTO clientes (id, nome) VALUES (1, 'Carlos Souza');
```

Realiza a gravação e persistência de novas linhas de registros dentro de uma tabela.

UPDATE

```
UPDATE clientes SET nome = 'Carlos S. Silva' WHERE id = 1;
```

Modifica os valores de campos específicos de um ou mais registros já armazenados no banco de dados.

DELETE

```
DELETE FROM clientes WHERE id = 1;
```

Remove uma ou mais linhas de dados de uma tabela com base em critérios lógicos estabelecidos.

3. DQL (Data Query Language)

Linguagem de Consulta de Dados

Analogia Estrutural: Atua como o mecanismo de busca e extração de relatórios. Não altera estruturas e não modifica o conteúdo; apenas realiza a leitura.

SELECT

```
SELECT nome, cpf FROM clientes WHERE id = 1;
```

Filtra, agrupa e retorna dados persistidos para o usuário ou aplicação. Embora muitos manuais antigos unificassem o SELECT dentro da DML, o mercado moderno o isola como DQL devido ao seu comportamento exclusivo de somente leitura (Read-Only).

4. DCL (Data Control Language)

Linguagem de Controle de Dados

Analogia Estrutural: Atua como a segurança patrimonial do banco. Define quem tem a credencial (chave) necessária para interagir com as tabelas e dados.

GRANT

```
GRANT SELECT, INSERT ON meu_banco.* TO 'usuario_analista'@'localhost';
```

Concede explicitamente privilégios de acesso e execução de comandos específicos a um usuário ou perfil dentro do servidor de banco de dados.

REVOKE

```
REVOKE INSERT ON meu_banco.* FROM 'usuario_analista'@'localhost';
```

Revoga ou remove direitos de acesso e privilégios de execução que haviam sido atribuídos anteriormente a um usuário.

5. TCL / TLC (Transaction Control Language)

Linguagem de Controle de Transações

Analogia Estrutural: Funciona como o botão de segurança de um sistema financeiro. Assegura que um conjunto de operações críticas funcione perfeitamente como um bloco único ou seja totalmente desfeito se ocorrer uma falha técnica.

START TRANSACTION / BEGIN

```
START TRANSACTION;
```

Inicializa um bloco de transação isolado. A partir deste ponto, nenhuma modificação de dados (DML) é vista de forma definitiva por outros usuários até que a transação seja validada.

COMMIT

```
COMMIT;
```

Aprova e salva de forma permanente em disco todas as alterações realizadas durante a transação atual, consolidando o processo com sucesso.

ROLLBACK

```
ROLLBACK;
```

Descarta e reverte integralmente todas as alterações efetuadas desde o comando START TRANSACTION. Utilizado para recuperar a integridade original dos dados caso ocorra um erro técnico ou lógico no meio do processo.

Princípio ACID e a Importância da TCL ⚠

A sublinguagem TCL é o pilar que sustenta o princípio da **Atomicidade** nos bancos de dados relacionais (o "A" da propriedade ACID). Pense em uma transferência bancária: é preciso debitar o valor da Conta A (UPDATE) e creditar na Conta B (UPDATE). Se o sistema falhar entre os dois comandos, o dinheiro sumiria. Com a TCL, caso o segundo comando falhe, executa-se um ROLLBACK, anulando o primeiro débito e devolvendo o banco de dados ao seu estado íntegro original.